SymbTab2: Funktionen

Carsten Gips (HSBI)

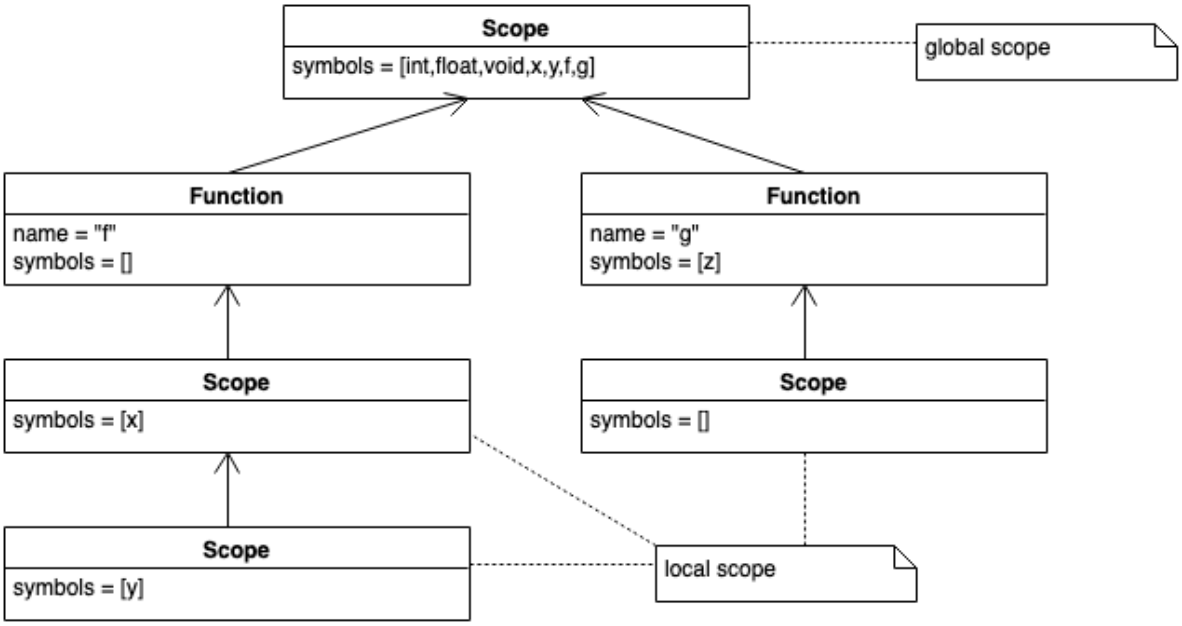
TL;DR
Eine Funktion sind selbst ein Symbol, welches in einem Scope gilt und entsprechend in der Symboltabelle eingetragen wird. Darüber hinaus bildet sie einen neuen verschachtelten Scope, in dem die Funktionsparameter und der Funktionskörper definiert werden müssen.
Entsprechend müssen die Strukturen für die Symboltabellen sowie das Eintragen und das Auflösen von Symbolen erweitert werden.

Videos

- VL Funktionen

1 Funktionen und Scopes

```
int x = 42;
int y;
void f() {
    int x;
    x = 1;
    y = 2;
    { int y = x; }
}
void g(int z){}
```



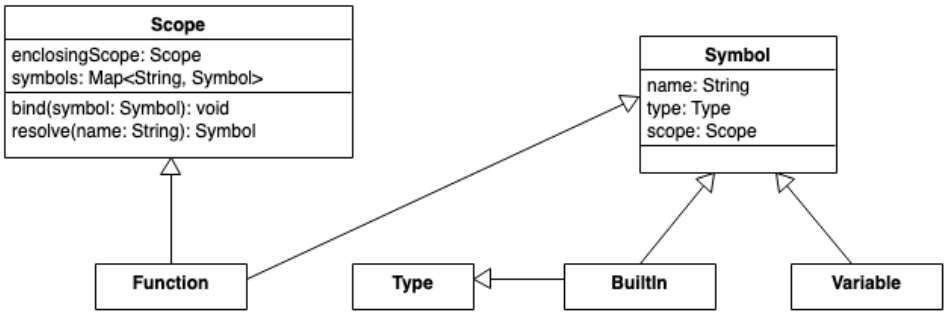
1.1 Behandlung von Funktionsdefinitionen

- Jeder Symboltabelleneintrag braucht ein Feld, das angibt, ob es sich um eine Variable, eine Funktion, … handelt. Alternativ eine eigene Klasse ableiten …
- Der Name der Funktion steht als Bezeichner in der Symboltabelle des Scopes, in dem die Funktion definiert wird.
- Der Symboltabelleneintrag für den Funktionsnamen enthält Verweise auf die Parameter.
- Der Symboltabelleneintrag für den Funktionsnamen enthält Angaben über den Rückgabetypen.
- Jede Funktion wird grundsätzlich wie ein neuer Scope behandelt.
- Die formalen Parameter werden als Einträge in der Symboltabelle für den Scope der Funktion angelegt and entsprechend als Parameter gekennzeichnet.

1.2 Behandlung von Funktionsaufrufen

- Der Name der Funktion steht als Bezeichner in der Symboltabelle des Scopes, in dem die Funktion aufgerufen wird und wird als Aufruf gekennzeichnet.
- Der Symboltabelleneintrag für den Funktionsnamen enthält Verweise auf die aktuellen Parameter.
- Die Definition der Funktion wird in den zugänglichen Scopes gesucht (wie oben) und ein Verweis darauf in der Symboltabelle gespeichert.

2 Erweiterung des Klassendiagramms für Funktions-Scopes



Quelle: Funktions-Scopes: Eigene Modellierung nach einer Idee in (Parr 2010, p. 147)

3 Funktionen sind Symbole *und* Scopes

```
class Function(Scope, Symbol):
    def __init__(name, retType, enclScope):
        Symbol.__init__(name, retType)      # we are "Symbol" ...
        enclosingScope = enclScope          # ... and "Scope"
```

4 Funktionen: Listener

Den Listener zum Aufbau der Scopes könnte man entsprechend erweitern:

- `enterFuncDecl`:
  - löse den Typ der Funktion im aktuellen Scope auf
  - lege neues Funktionssymbol an, wobei der aktuelle Scope der Elternscope ist
  - definiere das Funktionssymbol im aktuellen Scope
  - ersetze den aktuellen Scope durch das Funktionssymbol
- `exitFuncDecl`:
  - ersetze den aktuellen Scope durch dessen Elternscope
- `exitParam`: analog zu `exitVarDecl`
  - löse den Typ der Variablen im aktuellen Scope auf
  - definiere ein neues Variablensymbol im aktuellen Scope
- `exitCall`: analog zu `exitVar`
  - löse das Funktionssymbol (und die Argumente) im aktuellen Scope auf

```
funcDecl : type ID '(' params? ')' block ;
params   : param (',' param)* ;
param    : type ID ;

call     : ID '(' exprList? ')' ;
exprList : expr (',' expr)* ;
```

Relevanter Ausschnitt aus der Grammatik

```
int f(int x) {
    int y = 9;
}

int x = f(x);
```

```
def enterFuncDecl(Parser.FuncDeclContext ctx):
    name = ctx.ID().getText()
    type = scope.resolve(ctx.type().getText())
    func = Function(name, type, scope)
    scope.bind(func)
    # change current scope to function scope
    scope = func

def exitFuncDecl(Parser.FuncDeclContext ctx):
    scope = scope.enclosingScope
def exitParam(Parser.ParamContext ctx):
    t = scope.resolve(ctx.type().getText())
    var = Variable(ctx.ID().getText(), t)
    scope.bind(var)

```

```
def exitCall(Parser.CallContext ctx):
    name = ctx.ID().getText()
    func = scope.resolve(name)
    if func == None:
        error("no such function: " + name)
    if func.type == Variable:
        error(name + " is not a function")
```

Anmerkung: Um den Code auf die Folie zu bekommen, ist dies wieder ein Mix aus Java und Python geworden. Sry ;)

Im Vergleich zu den einfachen *nested scopes* kommt hier nur ein weiterer Scope für den Funktionskopf dazu. Dieser spielt eine Doppelrolle: Er ist sowohl ein Symbol (welches im Elternscope bekannt ist) als auch ein eigener (lokaler) Scope für die Funktionsparameter.

Um später im Interpreter eine Funktion tatsächlich auswerten zu können, muss im Scope der Funktion zusätzlich der AST-Knoten der Funktionsdefinition gespeichert werden (weiteres Feld/Attribut in `Function`)!

5 Wrap-Up

- Symboltabellen: Verwaltung von Symbolen und Typen (Informationen über Bezeichner)

- Funktionen: Nested Scopes => hierarchische Organisation
- Umgang mit dem Funktionsnamen, den Parametern und dem Funktionskörper

6 Zum Nachlesen

- Mogensen (2017): Kapitel 3
- Parr (2014): Kapitel 6.4 und 8.4
- Parr (2010): Kapitel 6, 7 und 8

Lernziele

- k3: Ich kann Symboltabellen für Nested Scopes implementieren unter Nutzung von passenden Strukturen/-Klassen und einem Listener
- k3: Ich kann Parameter und lokale Variablen von Funktionen auflösen

Challenges

Diskutieren Sie folgende Fragen:

- Warum werden überhaupt Symboltabellen eingesetzt?
- Warum muss man zwischen Deklaration und Definition unterscheiden?
- Erklären Sie die Verbindung einer Symboltabelle zu den einzelnen Phasen einer Compiler-Pipeline.
- Wo liegen die Grenzen der semantischen Analyse?
- Warum kann man im Allgemeinen nicht die Symboltabellen nutzen, um die Werte von Symbolen mit zu speichern?
- Wieso sind Funktionen Scope und Symbol gleichzeitig?
- Skizzieren Sie für eine Funktionsdeklaration mit Parametern die resultierende Symboltabelle.
- Erklären Sie, wie man beim Funktionsaufruf vorgehen würde. Werden dabei Einträge in der Symboltabelle erzeugt?

Quellen

Mogensen, T. 2017. *Introduction to Compiler Design*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-66966-3.

Parr, T. 2010. *Language Implementation Patterns*. Pragmatic Bookshelf. https://learning.oreilly.com/library/view/language-implementation-patterns/9781680500097/.

———. 2014. *The Definitive ANTLR 4 Reference*. Pragmatic Bookshelf. https://learning.oreilly.com/library/view/the-definitive-antlr/9781941222621/.

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

> **Last modified:** c06ddae (tooling: rename origin to credits, 2025-08-22)